

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ingeniería de Software

Taller al Día

Sistema de gestión para un taller de bicicletas

Evidencia de entrevistas, SRS inicial, método y métricas, plan de desarrollo y minuta de alcance

Grupo y equipo: 502-B · Equipo V

Integrantes: Esteban de Jesús Santiago Torres (líder)
Yamirt Jared Ruiz Santos
Óscar Jasiel Velasco García

Profesor: Mario Alberto Moreno Rocha

Cliente: Óscar Ramírez, propietario del taller

3 de noviembre de 2026

Declaración del uso de Inteligencia Artificial

«Para la elaboración de este trabajo se utilizó Claude (Anthropic) como apoyo en la aclaración de dudas y la agilización de procesos. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»



Esteban de Jesús Santiago Torres
Líder del Equipo V · Grupo 502-B

Índice

1. Evidencia de entrevistas en Slack **3**
1.1. Registro de mensajes . . . 3
1.2. Preguntas del equipo y respuestas del cliente . . . 3
1.3. Aclaraciones . . . 4
1.4. Acuerdos y asuntos pendientes . . . 5
1.5. Capturas . . . 6

2. SRS inicial **7**
2.1. Introducción . . . 7
2.2. Descripción general . . . 8
2.3. Requisitos funcionales . . . 9
2.4. Datos . . . 11
2.5. Permisos . . . 12
2.6. Estados y transiciones . . . 13
2.7. Reglas de negocio . . . 14
2.8. Excepciones y errores . . . 15
2.9. Atributos de calidad . . . 16
2.10. Criterios de aceptación . . . 16
2.11. Pendientes . . . 18

3. Método y métricas de calidad **18**
3.1. Metodología: Scrum adaptado . . . 18
3.2. Métricas de calidad . . . 19

4. Plan de desarrollo **20**
4.1. Orden de implementación . . . 20
4.2. Riesgos . . . 20
4.3. Dependencias . . . 21

5. Minuta de alcance validada **21**
5.1. Qué se desarrollará . . . 22
5.2. Límites . . . 22
5.3. Prioridades . . . 22
5.4. Decisiones . . . 22
5.5. Pendientes y supuestos . . . 23
5.6. Evidencia de aceptación del cliente . . . 23

Referencias **24**

1 Evidencia de entrevistas en Slack

La entrevista se hizo por mensaje directo en Slack, de forma asíncrona. El cliente, Óscar Ramírez, es un personaje simulado: sus mensajes llegan desde la cuenta «Mario A Moreno Rocha». Cada mensaje se identifica de M1 a M9, con la misma numeración que el SRS. Una respuesta concreta se cita como *M3-7* (mensaje 3, respuesta 7). Las capturas están al final de esta sección.

1.1 Registro de mensajes

Tabla 1. Mensajes de la conversación con el cliente.

Ref.	Autor	Fecha y hora	Contenido	Captura
M1	Óscar Ramírez	2 nov, 10:39 p. m.	Necesidades iniciales: registrar cliente, bicicleta y servicio; presupuesto aceptado o rechazado; orden asignada a un mecánico; avance y observaciones; descuento de refacciones sin piezas inexistentes; cobro y entrega; funciones distintas para recepción, mecánicos y dueño. Pide las preguntas juntas y una muestra.	1
M2	Esteban Santiago	3 nov, 11:00 a. m.	12 preguntas agrupadas (uso, precios, inventario, cobro y entrega, estadísticas, marca) y dos bocetos a mano.	1 y 2
M3	Óscar Ramírez	3 nov, 1:11 p. m.	Respuestas a las 12 preguntas.	2 y 3
M4	Óscar Ramírez	3 nov, después de M3	Retroalimentación de los bocetos: localizar rápido cada bicicleta, distinguir el estado del presupuesto, no borrar lo aceptado, sin fotos ni especialidades; pide ver el recorrido completo.	3
M5	Esteban Santiago	3 nov, 2:57 p. m. (hilo)	Seis dudas de seguimiento.	Hilo «2 replies», captura 3
M6	Óscar Ramírez	3 nov (hilo)	Respuestas a las seis dudas.	Hilo «2 replies», captura 3
M7	Esteban Santiago	3 nov, 5:25 p. m.	Acuse. Mínimos, anticipo y catálogo quedan pendientes; mientras tanto se usan datos de prueba.	3
M8	Esteban Santiago	3 nov, 6:41 p. m.	Envío de la minuta de alcance para su aprobación.	3
M9	Óscar Ramírez	3 nov, 7:56 p. m.	Aprueba el alcance con cinco ajustes y una precisión sobre inventario: «Incorporen esto y queda aprobado el alcance».	3 y 4

1.2 Preguntas del equipo y respuestas del cliente

Tabla 2. Preguntas de M2 y respuestas de M3.

#	Pregunta (M2)	Respuesta del cliente (M3)	Ref.
1	Dispositivos y sistema	Computadora con Windows en el mostrador y celular Android para consultar los trabajos.	M3-1
2	Propuesta de roles	La aprueba. Los mecánicos solo ven sus órdenes; precios y correcciones de inventario los autoriza él.	M3-2
3	Cobro de servicios	Precio base ajustable en cada presupuesto; se distingue mano de obra y refacciones.	M3-3
4	Daño imprevisto	Presupuesto actualizado que el cliente acepta antes del trabajo adicional; se conserva lo aprobado.	M3-4
5	Refacciones e insumos	Cadenas, cámaras, llantas, chicotes de freno y de cambios, balatas, parches y lubricante, en distintas medidas.	M3-5
6	Mínimos de inventario	Los confirma después. Los números del boceto no son existencias reales.	M3-6
7	Consumo por servicio	Depende de la bicicleta; el mecánico registra lo que realmente usó.	M3-7
8	Descuento de inventario	El mecánico anota las piezas; al confirmarlas se descuentan una sola vez. Nunca existencias negativas. Si falta una pieza se avisa, se permite aceptar y la orden queda esperando refacción.	M3-8
9	Forma de cobro	Efectivo y transferencia, normalmente al entregar. Anticipo si hay que comprar una pieza especial (porcentaje pendiente). Registrar abonos y saldo.	M3-9
10	Datos a guardar	Cliente: nombre y teléfono. Bicicleta: marca, tipo, color, rodada y número de serie si lo tiene. También cómo llega y qué trabajo solicita.	M3-10
11	Estadísticas	Ingresos cobrados por semana, trabajos pendientes y terminados.	M3-11
12	Marca	No tiene logo; usar uno provisional sencillo.	M3-12

1.3 Aclaraciones

Tabla 3. Dudas de seguimiento (M5) y respuestas (M6).

#	Duda (M5)	Respuesta del cliente (M6)	Ref.
1	Mecánicos por orden	Uno responsable por orden. Si se cambia, conservar quién estaba antes y quién hizo el cambio.	M6-1
2	Presupuesto rechazado	Se devuelve la bicicleta sin cobro. No hay cobro por diagnóstico en esta versión.	M6-2
3	Entrega con saldo	Solo se entrega con saldo en cero.	M6-3
4	Clasificación de medidas	Cámaras y llantas por rodada y ancho; cámaras también por válvula; cadenas por velocidades; balatas por tipo o compatibilidad; lubricante por mililitros. Cada variante con su propia existencia.	M6-4
5	Corrección de inventario	El mecánico la solicita y el dueño la autoriza. Se conserva movimiento original, motivo y ajuste; se aplica una sola vez.	M6-5
6	Internet y usuarios	Hay internet, pero a veces falla. Tres mecánicos con Android, cada uno con su usuario. Sin modo sin conexión; avisar si algo no se guardó y permitir comprobarlo antes de repetir.	M6-6

Al revisar la minuta (M9), el cliente hizo cinco ajustes más:

Tabla 4. Ajustes indicados por el cliente al aprobar la minuta (M9).

#	Ajuste	Ref.
1	La cuenta de Óscar y la de recepción son distintas. Recepción registra clientes, presupuestos, cobros y entregas; Óscar además autoriza precios y correcciones de inventario. Los mecánicos conservan cuentas individuales.	M9-1
2	Si el cliente trae la refacción, se registra como proporcionada por él, no se descuenta del inventario y se cobra la mano de obra.	M9-2
3	Se puede cancelar con motivo, sin borrar movimientos. Cancelar no devuelve piezas ni elimina cobros; si ya hubo trabajo o pagos, Óscar revisa el caso.	M9-3
4	Folio único y búsqueda por folio, nombre o teléfono. Se agrega el estado Cancelada; «Rechazado» es un estado del presupuesto. Un presupuesto adicional rechazado conserva el trabajo y el cobro ya aceptados.	M9-4
5	Catálogo de servicios con precio base y piezas sugeridas, editable solo por Óscar. Cambiarlo no altera presupuestos aceptados; las piezas sugeridas no se descuentan.	M9-5
–	Un solo mínimo de reposición por variante, no tres niveles.	M9

1.4 Acuerdos y asuntos pendientes

Acuerdos

- Se construye el recorrido completo: recibir, presupuestar, reparar, cobrar y entregar (M4, M9).
- Quedan fuera fotos y especialidades de mecánicos, varios mecánicos por orden, cobro por diagnóstico y modo sin conexión (M4, M6-1, M6-2, M6-6).
- Las estadísticas iniciales son ingresos cobrados por semana y trabajos pendientes y terminados (M3-11).
- El alcance queda aprobado con los ajustes de M9.

Pendientes (el cliente pidió no darlos por confirmados)

- PENDIENTE Mínimo de reposición de cada variante (M3-6, M9).
- PENDIENTE Porcentaje del anticipo (M3-9, M9).
- PENDIENTE Catálogo completo de artículos y variantes (M6-4, M9).

Mientras tanto se usan datos de prueba marcados como FICTICIO (M7, M9).

1.5 Capturas

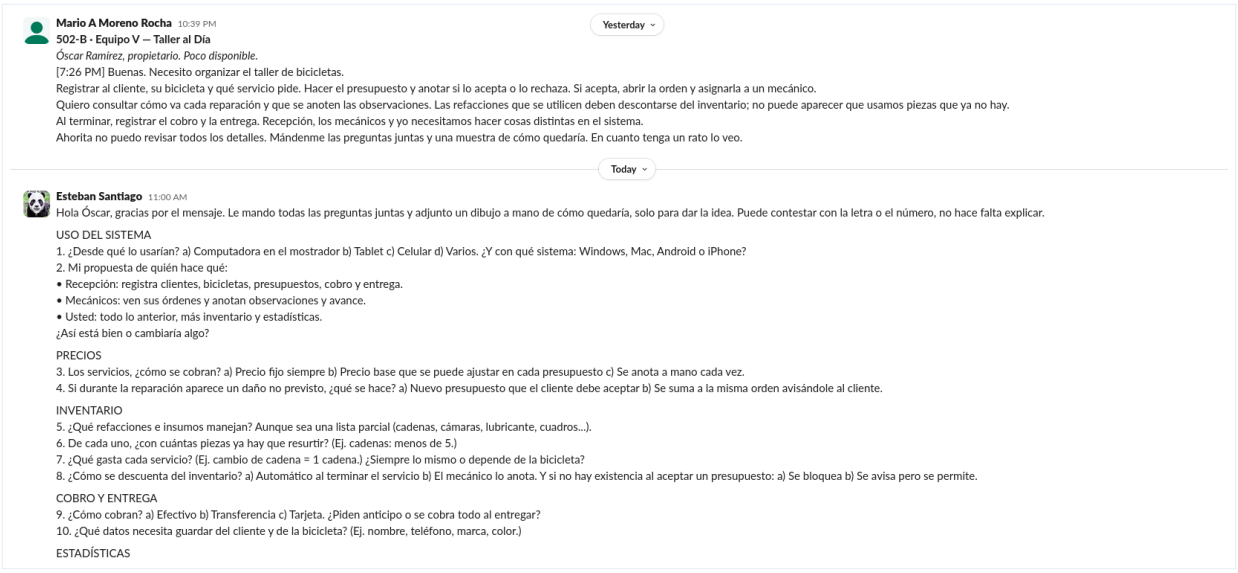


Figura 1. Captura 1. Necesidades iniciales del cliente (M1) e inicio de las preguntas del equipo (M2).

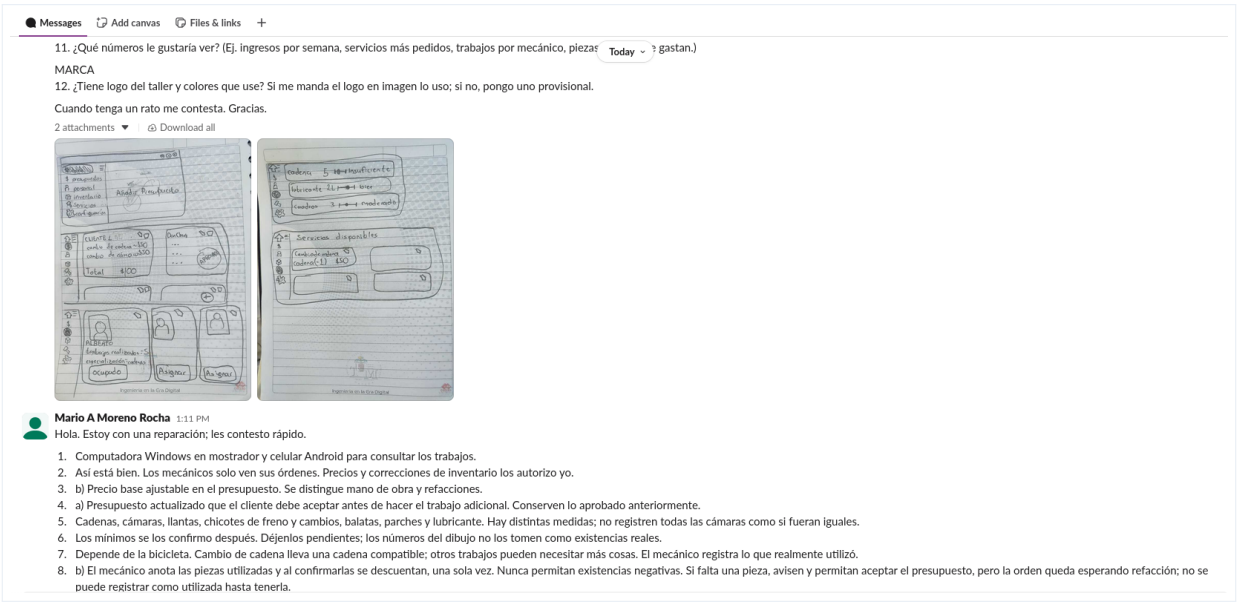


Figura 2. Captura 2. Fin de M2 con los dos bocetos a mano, e inicio de las respuestas del cliente (M3).

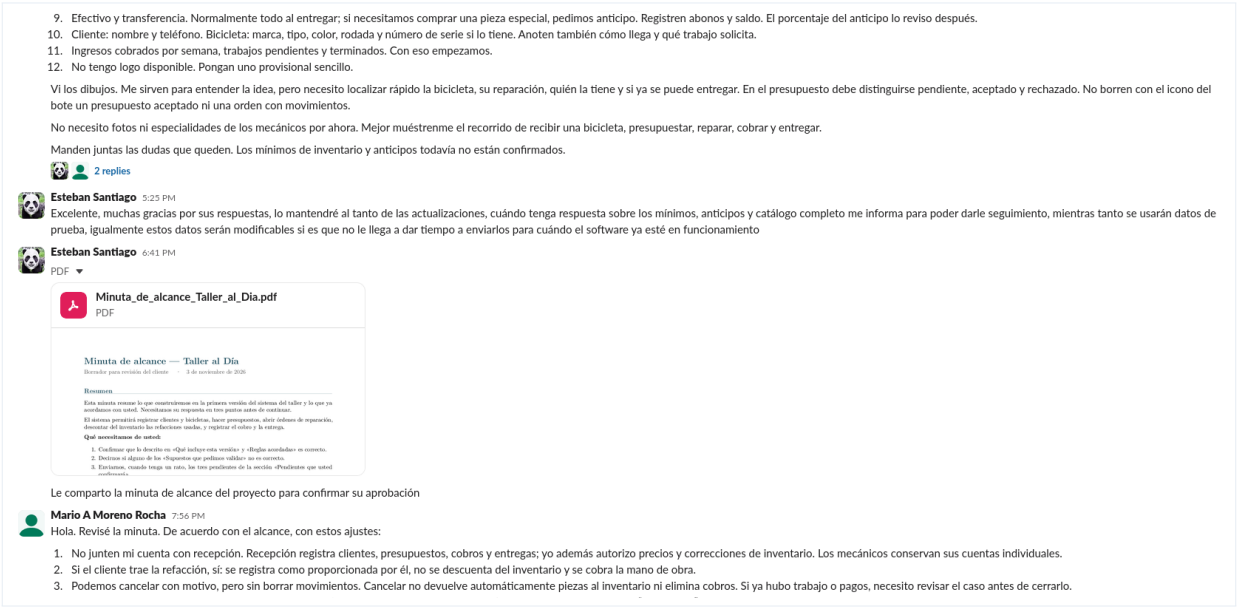


Figura 3. Captura 3. Fin de M3, retroalimentación de los bocetos (M4) y el hilo de seguimiento (M5 y M6, «2 replies»); acuse (M7), envío de la minuta (M8) e inicio de la aprobación (M9).

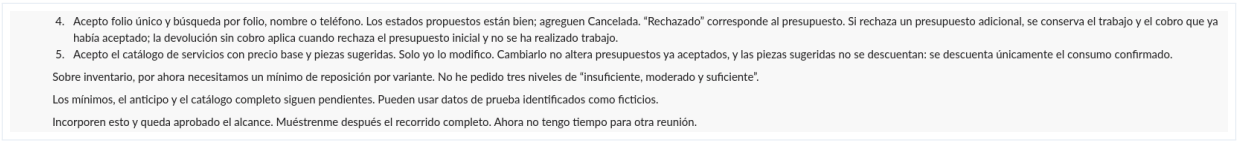


Figura 4. Captura 4. Fin de M9: ajustes 4 y 5, mínimo único por variante y aprobación del alcance.

2 SRS inicial

Esta sección resume el SRS versión 0.2 de Taller al Día. El documento completo usa la plantilla SRS (IEEE 830) de la materia; aquí se presentan sus partes prioritarias con los mismos identificadores. Cada elemento indica su origen:

CONFIRMADO	Lo dijo el cliente; se cita el mensaje (M1 a M9).
SUPUESTO	Propuesta del equipo.
POR VALIDAR	Supuesto que la minuta v2 pidió al cliente validar.
PENDIENTE	Dato faltante, registrado como PEN.

Estado del documento. En revisión. El alcance está aprobado por el cliente (M9). La aprobación expresa del SRS como línea base sigue abierta (PEN-007).

2.1 Introducción

Propósito. Acordar con el cliente qué hará Taller al Día, qué datos usará y cómo se comprobará su comportamiento, como línea base para planear, implementar y aceptar la versión 1. Lo revisa el cliente, lo usa el equipo para diseñar y probar, y lo evalúa el profesor.

Problema. CONFIRMADO El taller de Óscar Ramírez no tiene un sistema que organice su operación. Necesita registrar al cliente, su bicicleta y el servicio; presupuestar; abrir órdenes y asignarlas a un mecánico; consultar cómo va cada reparación; descontar las refacciones usadas sin que aparezcan piezas que ya no hay; y registrar cobro y entrega (M1). Afecta a recepción, a tres mecánicos y al propietario.

Objetivo. Cubrir el recorrido recibir, presupuestar, reparar, cobrar y entregar, con permisos por cuenta e inventario consistente. Se considera logrado cuando Óscar localiza rápido una bicicleta por folio, nombre o teléfono y ve su reparación, quién la tiene y si ya se puede entregar (M4, M9), y cuando pasan los criterios de aceptación CA-001 a CA-024.

Alcance. Lo incluido, excluido y pendiente es lo de la minuta v2 (sección 5). El producto es independiente: no se integra con otros sistemas.

Fuentes y precedencia.

ID en el SRS	Fuente
FUE-001 a 006	Mensajes M1 a M6 (sección 1).
FUE-007	Bocetos a mano del equipo enviados en M2; ilustran la idea, no fijan reglas (M4).
FUE-008 a 010	Mensajes M7, M8 y M9; M9 aprueba el alcance con ajustes.
FUE-011	Minuta de alcance v2, 3 nov 2026. Alcance aprobado vigente.
FUE-012	Flujo del sistema v0.3: grafo de estados, datos y pantallas.
FUE-013	Prototipo navegable v2 (Entrega 0). Ilustra el recorrido; no define reglas.

Prevalece la fuente más reciente: M9 y minuta v2, después el flujo v0.3, después M6, M3 y M4, y al final M1. Si el prototipo contradice el SRS, prevalece el SRS. Una contradicción que esta regla no resuelva se registra como pendiente y se pregunta al cliente.

2.2 Descripción general

Contexto de uso. CONFIRMADO Una computadora con Windows en el mostrador (Recepción y Óscar, cada uno con su cuenta) y tres celulares Android para los mecánicos. Hay internet, pero a veces falla (M3-1, M6-6). El cliente del taller trata con Recepción en persona y no usa el sistema.

Tabla 6. Usuarios del sistema. Cada persona tiene una cuenta con un solo rol.

Rol	Tareas	Necesidades
Recepción (REC)	Registra clientes, bicicletas y órdenes; hace presupuestos; registra la respuesta del cliente, cobros, entregas y cancelaciones. CONFIRMADO (M9-1)	PC Windows. Localizar rápido la bicicleta y su estado.
Mecánico (MEC), tres	Ve solo sus órdenes; anota observaciones, registra piezas usadas, marca el trabajo terminado y solicita correcciones. CONFIRMADO (M3-2, M3-7, M6-5)	Celular Android, cada uno con su usuario. Pantallas simples y botones grandes. SUPUESTO
Óscar, propietario (PRO)	Todo lo de Recepción; además autoriza precios y correcciones y modifica el catálogo de servicios. CONFIRMADO (M9-1, M9-5). Asigna mecánicos, administra el inventario y ve estadísticas. POR VALIDAR (SUP-005)	Poco disponible (M1): ver rápido el estado general, lo que espera su autorización y las estadísticas.

Restricciones.

- CONFIRMADO RES-001. Uso desde la computadora Windows del mostrador y desde celulares Android (M3-1, M6-6).
- CONFIRMADO RES-002. Cuentas individuales: Recepción, Óscar y tres mecánicos, sin cuentas compartidas (M9-1, M6-6).
- CONFIRMADO RES-003. Sin trabajo sin conexión en la versión 1 (M6-6).
- CONFIRMADO RES-004. Sin fotos ni especialidades de mecánicos, sin varios mecánicos por orden y sin cobro por diagnóstico (M4, M6-1, M6-2).
- CONFIRMADO RES-005. Los datos de prueba se marcan FICTICIO y los mínimos quedan vacíos hasta que el cliente los envíe (M9).

Tabla 7. Suposiciones del equipo y supuestos por validar.

ID	Suposición	Estado	Afecta
SUP-001	Aplicación web responsiva, usable desde navegador en Windows y Android.	SUPUESTO	RES-001, CAL-006
SUP-002	Acceso con usuario y contraseña individuales.	SUPUESTO	RF-019, CAL-004
SUP-003	Importes en pesos mexicanos con dos decimales.	SUPUESTO	RN-018
SUP-004	Semana de lunes a domingo; ingresos por fecha del pago guardado. «Pendientes» son órdenes abiertas; «terminados», órdenes entregadas en la semana.	SUPUESTO	RF-018, CA-021
SUP-005	Asignar mecánicos, administrar el inventario y ver estadísticas son solo de Óscar, no de Recepción.	POR VALIDAR	PER-005, PER-009, PER-012
SUP-006	Si se rechaza el presupuesto inicial sin trabajo realizado, la orden pasa a Cancelada.	POR VALIDAR	RF-005, CA-007
SUP-007	Si se rechaza un presupuesto adicional, la orden sigue En reparación con lo ya aprobado.	POR VALIDAR	RF-009, CA-011
SUP-008	Se puede cancelar desde cualquier estado antes de Entregada.	POR VALIDAR	RF-017, CA-020
SUP-009	Un presupuesto con precio distinto del base, guardado por Recepción, queda «precio por autorizar» y no se presenta al cliente hasta que Óscar lo autorice. Es la interpretación de «Precios… los autorizo yo» (M3-2).	SUPUESTO	RF-004, RN-019, CA-005
SUP-010	Cada confirmación de piezas y cada pago llevan una clave de operación única y un estado visible: guardado, no guardado o por comprobar.	SUPUESTO	RF-010, RF-015, RF-020

Dependencias. DEP-001: internet en el taller, la computadora Windows y tres celulares Android. DEP-002: respuesta del cliente sobre mínimos, anticipo y catálogo, y sobre SUP-005 a SUP-009.

2.3 Requisitos funcionales

Cada requisito sigue la forma «Cuando [condición], el sistema deberá [acción observable]». La prioridad alta es indispensable para la versión 1; media, importante y negociable; baja, deseable. La columna *Ent.* indica la entrega en que se implementa (sección 4).

Tabla 8. Requisitos funcionales de la versión 1.

ID y nombre	Enunciado	Prior.	Ent.	Estado y fuente
RF-001 Registrar bicicleta y abrir orden	Cuando REC o PRO capturen cliente (nombre, teléfono), bicicleta (marca, tipo, color, rodada, número de serie opcional), cómo llega y trabajo solicitado, el sistema deberá guardarlos y crear una orden con folio único en Recibida. Si el teléfono ya existe, ofrecerá el cliente registrado.	Alta	1	CONFIRMADO M3-10, M9-4
RF-002 Catálogo de servicios	Cuando PRO cree o modifique un servicio, el sistema deberá guardar nombre, precio base y piezas sugeridas, sin alterar presupuestos aceptados.	Media	2	CONFIRMADO M9-5
RF-003 Elaborar presupuesto	Cuando REC o PRO presupuesten una orden, el sistema deberá guardar una versión pendiente con mano de obra y refacciones por separado, el total, y cada refacción marcada como del taller o del cliente; la orden pasa a Esperando aprobación.	Alta	2	CONFIRMADO M3-3, M4, M9-2
RF-004 Autorizar precios	Cuando un presupuesto tenga precios ajustados guardados por REC, el sistema deberá marcarlo «precio por autorizar» e impedir registrar la respuesta del cliente hasta que PRO lo autorice.	Media	2	CONFIRMADO M3-2 (quién); SUPUESTO SUP-009 (cómo)
RF-005 Respuesta del cliente	Cuando se registre que el cliente acepta el presupuesto inicial, el sistema deberá marcarlo aceptado y pasar la orden a En reparación, o a Esperando refacción si falta una pieza. Si lo rechaza, lo marcará rechazado, sin cobro, y la orden pasará a Cancelada, por devolver.	Alta	2	CONFIRMADO M3-8, M6-2; POR VALIDAR SUP-006
RF-006 Asignar mecánico	Cuando PRO asigne o cambie el mecánico, el sistema deberá guardar un solo responsable y, en cada cambio, el anterior, el nuevo, quién lo hizo y cuándo.	Alta	2	CONFIRMADO M6-1; POR VALIDAR SUP-005
RF-007 Buscar órdenes	Cuando se busque por folio, nombre o teléfono, el sistema deberá mostrar las órdenes que coincidan con su bicicleta, reparación, mecánico, estado y si ya se puede entregar.	Alta	3	CONFIRMADO M4, M9-4
RF-008 Vista del mecánico	Cuando un MEC inicie sesión, el sistema deberá mostrarle solo sus órdenes y permitirle anotar observaciones en la bitácora, con fecha y autor.	Alta	3	CONFIRMADO M3-2
RF-009 Presupuesto adicional	Cuando aparezca un daño no previsto, el sistema deberá crear una versión adicional que conserve lo aprobado y pasar la orden a Esperando aprobación; el trabajo adicional no se registra hasta que el cliente acepte.	Media	3	CONFIRMADO M3-4, M9-4; POR VALIDAR SUP-007
RF-010 Piezas usadas y terminar	Cuando el MEC responsable confirme piezas usadas y trabajo terminado, el sistema deberá descontarlas una sola vez y pasar la orden a Lista para entregar; si falta existencia, rechazará el registro y la orden pasará a Esperando refacción.	Alta	4	CONFIRMADO M3-7, M3-8
RF-011 Llegada de pieza	Cuando PRO registre la entrada de una pieza esperada, el sistema deberá sumar la existencia con un movimiento de entrada y pasar la orden a En reparación.	Alta	4	CONFIRMADO flujo v0.3; POR VALIDAR SUP-005

ID y nombre	Enunciado	Prior.	Ent.	Estado y fuente
RF-012 Inventario por variante	Cuando PRO dé de alta una variante o una entrada, el sistema deberá guardar artículo, atributos, existencia, unidad, mínimo (vacío permitido) y marca de dato ficticio.	Alta	4	CONFIRMADO M3-5, M6-4; PENDIENTE PEN-003
RF-013 Mínimo de reposición	Cuando la existencia de una variante con mínimo definido sea menor o igual a ese mínimo, el sistema deberá avisar; sin mínimo, lo mostrará como pendiente y no avisará.	Media	4	CONFIRMADO M9; PENDIENTE PEN-001
RF-014 Corregir inventario	Cuando un MEC solicite una corrección con motivo y ajuste, el sistema deberá guardarla pendiente; si PRO la aprueba, aplicará el ajuste una sola vez conservando el movimiento original.	Media	4	CONFIRMADO M6-5
RF-015 Registrar cobros	Cuando REC o PRO registren un pago en efectivo o transferencia, el sistema deberá guardarlo como anticipo, abono o liquidación, con clave de operación, y recalcular el saldo.	Alta	5	CONFIRMADO M3-9, M9-1; PENDIENTE PEN-002
RF-016 Entregar bicicleta	Cuando se registre la entrega de una orden Lista para entregar, el sistema deberá permitirla solo con saldo en cero y sin pagos por comprobar.	Alta	5	CONFIRMADO M6-3
RF-017 Cancelar orden	Cuando REC o PRO cancelen una orden no entregada con un motivo, el sistema deberá pasarla a Cancelada sin borrar movimientos ni pagos y sin devolver piezas; si hubo trabajo o pagos, quedará en revisión de Óscar.	Alta	5	CONFIRMADO M9-3; POR VALIDAR SUP-008
RF-018 Estadísticas	Cuando PRO consulte estadísticas, el sistema deberá mostrar ingresos cobrados por semana y trabajos pendientes y terminados.	Media	5	CONFIRMADO M3-11; SUPUESTO SUP-004
RF-019 Usuarios y cuentas	Cuando PRO cree o desactive un usuario, el sistema deberá asignarle un rol (REC, MEC o PRO) y aplicar sus permisos en cada solicitud.	Alta	1	CONFIRMADO M9-1, M6-6
RF-020 Guardados no confirmados	Cuando una operación, en especial piezas y cobros, no se confirme por falla de conexión, el sistema deberá mostrarla «por comprobar», permitir consultar si se guardó y reintentarla sin duplicar su efecto.	Alta	5	CONFIRMADO M6-6; SUPUESTO SUP-010
RF-021 Identidad visual	El sistema deberá mostrar un logo provisional sencillo en todas las pantallas.	Baja	6	CONFIRMADO M3-12

2.4 Datos

Los instantes se guardan en UTC y se muestran en hora del centro de México; los importes, en pesos con dos decimales SUPUESTO. Nunca se borran físicamente registros con movimientos o pagos.

Tabla 9. Entidades principales.

ID y entidad	Campos y reglas de integridad
DAT-001 Cliente	Nombre (2 a 100 caracteres) y teléfono (10 dígitos). No se elimina si tiene bicicletas u órdenes.
DAT-002 Bicicleta	Marca, tipo, color, rodada y número de serie opcional. Pertenece a un cliente. Sin campo «modelo».

ID y entidad	Campos y reglas de integridad
DAT-003 Orden	Folio único e inmutable, cómo llega, trabajo solicitado, estado, mecánico (o sin asignar), bitácora con fecha y autor; si se cancela: motivo, quién, cuándo, por devolver y revisión de Óscar.
DAT-004 Historial de asignación	Mecánico anterior, nuevo, quién hizo el cambio y cuándo. Solo se agrega.
DAT-005 Presupuesto (versión)	Número de versión, inicial o adicional, estado, líneas de mano de obra y de refacción (del taller o del cliente, heredadas o nuevas), autorización de precio. Una versión aceptada o rechazada es inmutable.
DAT-006 Servicio	Nombre único, precio base y piezas sugeridas. Solo PRO lo modifica.
DAT-007 Variante de inventario	Artículo y atributos (rodada, ancho, válvula, velocidades, compatibilidad o mililitros), existencia entera ≥ 0, unidad, mínimo de reposición (o vacío) y marca ficticio.
DAT-008 Movimiento	Consumo, entrada o corrección; variante, cantidad con signo, orden, usuario, instante y clave. Inmutable.
DAT-009 Solicitud de corrección	Movimiento original, motivo, ajuste, estado (pendiente, aprobada, rechazada) y quién autorizó.
DAT-010 Pago	Monto, método (efectivo o transferencia), tipo (anticipo, abono o liquidación), instante, usuario, clave única y estado (guardado o por comprobar). No se borra.
DAT-011 Usuario	Nombre de usuario único, rol, credencial con hash y activo o inactivo. Se desactiva, no se elimina.

2.5 Permisos

Se niega toda acción que no esté permitida explícitamente SUPUESTO. La interfaz refleja los permisos y el servicio los verifica en cada solicitud; la identidad se toma de la sesión, nunca del navegador.

Tabla 10. Permisos por rol.

ID	Rol y acción	Estado
PER-001	REC, PRO: crear y editar cliente, bicicleta y orden.	CONFIRMADO M9-1
PER-002	REC, PRO: crear presupuestos y registrar la respuesta del cliente.	CONFIRMADO M9-1
PER-003	PRO: autorizar precios ajustados.	CONFIRMADO M3-2; SUPUESTO SUP-009
PER-004	PRO: crear y editar servicios. REC: solo consultar.	CONFIRMADO M9-5
PER-005	PRO: asignar y reasignar mecánico.	POR VALIDAR SUP-005
PER-006	MEC: consultar solo sus órdenes; una orden ajena o inexistente da la misma respuesta. REC, PRO: todas.	CONFIRMADO M3-2
PER-007	MEC: observaciones, confirmar piezas, reportar falta de pieza y terminar, solo en sus órdenes.	CONFIRMADO M3-2, M3-7
PER-008	MEC: solicitar corrección. PRO: aprobarla o rechazarla.	CONFIRMADO M6-5
PER-009	PRO: administrar inventario (variantes, entradas, mínimos, llegada de pieza). REC: consultar.	POR VALIDAR SUP-005
PER-010	REC, PRO: registrar cobros y entregas.	CONFIRMADO M9-1

ID	Rol y acción	Estado
PER-011	REC, PRO: cancelar con motivo. PRO: cerrar la revisión.	CONFIRMADO M9-3 (revisión); SUPUESTO (quién cancela)
PER-012	PRO: ver estadísticas.	POR VALIDAR SUP-005
PER-013	PRO: administrar usuarios y configuración.	SUPUESTO
PER-014	Ningún rol: borrar un presupuesto aceptado o una orden con movimientos.	CONFIRMADO M4

2.6 Estados y transiciones

CONFIRMADO La orden tiene siete estados: Recibida (EST-001, inicial), Esperando aprobación (EST-002), En reparación (EST-003), Esperando refacción (EST-004), Lista para entregar (EST-005), Entregada (EST-006, terminal) y Cancelada (EST-007, terminal). El presupuesto tiene tres: pendiente (EST-008), aceptado (EST-009) y rechazado (EST-010). «Rechazado» nunca es un estado de la orden (M9-4). La solicitud de corrección puede estar pendiente, aprobada o rechazada (EST-011 a EST-013).

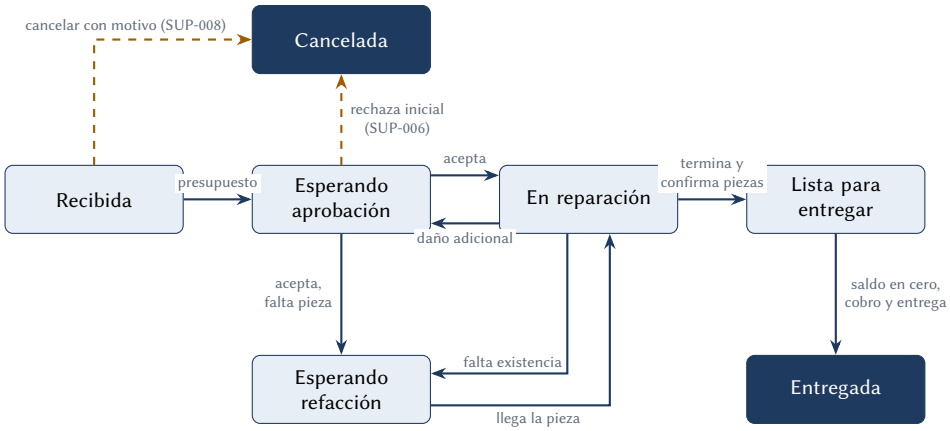


Figura 5. Ciclo de vida de la orden. Línea punteada: supuesto por validar. La cancelación con motivo se permite desde cualquier estado anterior a Entregada; se dibuja una sola flecha para no saturar la figura. El rechazo de un presupuesto adicional regresa a En reparación (SUP-007).

Tabla 11. Transiciones permitidas. Cualquier otra se rechaza con ERR-008 sin modificar datos.

Origen y evento	Actor y condición	Destino y efectos
Recibida; presupuesto inicial	REC, PRO	Esperando aprobación; versión 1 pendiente.
Esperando aprobación; acepta	REC, PRO; precio autorizado; existencia suficiente	En reparación; versión aceptada.
Esperando aprobación; acepta y falta pieza	REC, PRO; existencia insuficiente	Esperando refacción; aviso; nada se descuenta.
Esperando aprobación; rechaza inicial	REC, PRO	Cancelada POR VALIDAR; versión rechazada; sin cobro; por devolver.

Origen y evento	Actor y condición	Destino y efectos
Esperando aprobación; rechaza adicional	REC, PRO	En reparación POR VALIDAR; se conserva lo aprobado.
En reparación; daño adicional	REC, PRO	Esperando aprobación; nueva versión que hereda lo aprobado.
En reparación; falta existencia al confirmar	MEC responsable	Esperando refacción; nada se descuenta.
Esperando refacción; llega la pieza	PRO POR VALIDAR	En reparación; movimiento de entrada.
En reparación; termina y confirma piezas	MEC responsable; existencia suficiente	Lista para entregar; consumo descontado una vez.
Lista para entregar; entregar	REC, PRO; saldo en cero	Entregada; entrega registrada.
Recibida a Lista para entregar; cancelar	REC, PRO; motivo POR VALIDAR	Cancelada; revisión de Óscar o devolución pendientes.

Si dos usuarios cambian el mismo estado a la vez, gana el primero confirmado y el segundo recibe ERR-008. Repetir un evento no repite efectos: no se descuenta, cobra ni ajusta dos veces (ERR-007).

2.7 Reglas de negocio

Tabla 12. Reglas de negocio.

ID y nombre	Regla	Estado
RN-001 Registros protegidos	Un presupuesto aceptado o una orden con movimientos no se borra.	CONFIRMADO M4, M9-3
RN-002 Un mecánico por orden	Como máximo un responsable; cada cambio guarda el anterior, quién y cuándo.	CONFIRMADO M6-1
RN-003 Descuento único	Las piezas se descuentan una sola vez, al confirmarlas; la existencia nunca es negativa.	CONFIRMADO M3-8
RN-004 Entrega con saldo cero	Si el saldo es mayor que cero, no se entrega.	CONFIRMADO M6-3
RN-005 Rechazo inicial sin cobro	Si el cliente rechaza el presupuesto inicial sin trabajo hecho, se devuelve sin cobro ni cargo por diagnóstico.	CONFIRMADO M6-2, M9-4
RN-006 Visibilidad del mecánico	MEC solo ve sus órdenes; precios y correcciones los autoriza PRO.	CONFIRMADO M3-2
RN-007 Daño imprevisto	Versión adicional que el cliente acepta antes del trabajo; lo aprobado no cambia.	CONFIRMADO M3-4
RN-008 Adicional rechazado	Se conservan el trabajo y el cobro ya aceptados.	CONFIRMADO M9-4
RN-009 Pieza faltante	Se avisa y se permite aceptar; la orden queda Esperando refacción y la pieza no se registra como usada hasta tenerla.	CONFIRMADO M3-8
RN-010 Correcciones	Las solicita MEC y las autoriza PRO; se conservan original, motivo y ajuste; se aplican una sola vez.	CONFIRMADO M6-5

ID y nombre	Regla	Estado
RN-011 Cobro y anticipo	Normalmente se cobra al entregar; anticipo si hay que comprar una pieza especial; abonos y saldo; efectivo y transferencia.	CONFIRMADO M3-9; PENDIENTE PEN-002
RN-012 Variantes	Cada variante tiene su propia existencia.	CONFIRMADO M3-5, M6-4
RN-013 Mínimo de reposición	Un solo mínimo por variante; aviso cuando existencia $\leq$ mínimo; sin valor no hay aviso.	CONFIRMADO M9; PENDIENTE PEN-001
RN-014 Refacción del cliente	Se registra como del cliente, no se descuenta y se cobra la mano de obra.	CONFIRMADO M9-2
RN-015 Catálogo	Solo Óscar lo modifica; los cambios no alteran presupuestos aceptados; las piezas sugeridas no se descuentan.	CONFIRMADO M9-5
RN-016 Cancelación	Con motivo y sin borrar movimientos; no devuelve piezas ni elimina cobros; si hubo trabajo o pagos, Óscar revisa antes de cerrar.	CONFIRMADO M9-3
RN-017 Folio y búsqueda	Folio único; búsqueda solo por folio, nombre o teléfono.	CONFIRMADO M9-4
RN-018 Saldo	Total cobrable = líneas de la última versión aceptada (refacciones del cliente valen 0); saldo = total − pagos guardados.	CONFIRMADO M3-9; SUPUESTO fórmula
RN-019 Autorización de precios	Una versión con precio distinto del base guardada por REC queda por autorizar; sin autorización no se registra la respuesta del cliente.	CONFIRMADO M3-2; SUPUESTO mecanismo

2.8 Excepciones y errores

Tabla 13. Errores y recuperación.

ID y condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-001 Sin sesión o sin permiso	«Inicie sesión» o «Acceso no autorizado»; no revela si el registro existe.	Sin cambios; se registra en auditoría.
ERR-002 Dato inválido o faltante	«Revise los campos indicados»; foco en el campo.	No se guarda; se conservan las entradas.
ERR-003 Existencia insuficiente	Aviso con la variante faltante y su existencia.	Nada se descuenta; la orden pasa a Esperando refacción.
ERR-004 Entrega con saldo	«Solo se entrega con saldo en cero» y el saldo restante.	No se entrega; se puede registrar un pago.
ERR-005 Guardado no confirmado	«No se pudo confirmar el resultado»; acciones Comprobar y Reintentar.	Estado «por comprobar»; se consulta antes de repetir con la misma clave.
ERR-006 Borrado no permitido	«Este registro no puede borrarse; puede cancelar la orden con un motivo».	Sin cambios.
ERR-007 Operación repetida	«Esta operación ya se registró» y el resultado original.	Sin segundo descuento, cobro ni ajuste.
ERR-008 Transición no permitida	«La orden cambió de estado; actualice la vista».	Sin cambios; se muestra el estado actual.

ID y condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-009 Precio por autorizar	«El presupuesto tiene precios por autorizar por Óscar».	No se registra la respuesta; PRO ve el pendiente.
ERR-010 Fallo interno	Mensaje sin detalles técnicos y referencia del incidente.	Se revierte lo no confirmado.

2.9 Atributos de calidad

Tabla 14. Requisitos de calidad.

ID	Requisito	Estado
CAL-001 Fiabilidad	Ante una falla de guardado, avisar y permitir comprobar antes de repetir; 0 duplicados en pruebas.	CONFIRMADO regla; SUPUESTO meta
CAL-002 Integridad	0 existencias negativas y 0 descuentos duplicados en pruebas.	CONFIRMADO regla; SUPUESTO meta
CAL-003 Usabilidad	Al menos 90 % de las tareas clave completadas sin ayuda; áreas táctiles de al menos 44 px en Android.	SUPUESTO
CAL-004 Seguridad	Usuario individual; permisos y propiedad verificados en el servicio; acceso a órdenes ajenas denegado; contraseñas con hash.	CONFIRMADO roles; SUPUESTO mecanismo
CAL-005 Mantenibilidad	Cada regla RN-001 a RN-019 con al menos una prueba aprobada.	SUPUESTO
CAL-006 Portabilidad	Funciones de mostrador en navegador actual de Windows; las del mecánico, en Android.	SUPUESTO
CAL-007 Disponibilidad	Horario, respaldo y recuperación no se trataron con el cliente.	PENDIENTE PEN-006
REN-001 Rendimiento	Con 5 sesiones simultáneas, búsqueda o guardado en 2 segundos o menos (percentil 95).	SUPUESTO PEN-008

2.10 Criterios de aceptación

Cada criterio está escrito para poder fallar. Se prueba con datos sintéticos marcados FICTICIO; cada CA-0nn tiene un caso de prueba CP-0nn en el SRS.

Tabla 15. Criterios de aceptación (Dado, Cuando, Entonces).

ID	Criterio	Requisito
CA-001	**Dado** REC con sesión, **cuando** guarda cliente y bicicleta válidos, **entonces** se crea una orden en Recibida con folio único; con nombre o teléfono vacío se rechaza (ERR-002) y no se crea nada.	RF-001
CA-002	**Dado** un servicio de precio base 150 usado en una versión aceptada, **cuando** PRO lo cambia a 180, **entonces** la versión aceptada sigue en 150 y las nuevas proponen 180; REC recibe ERR-001 al intentar editarlo.	RF-002
CA-003	**Dada** una orden Recibida, **cuando** REC presupuesta mano de obra 150 y una cadena de 250, **entonces** se muestran por separado, el total es 400 y la orden queda en Esperando aprobación.	RF-003

ID	Criterio	Requisito
CA-004	**Dada** una cámara marcada «del cliente», **cuando** se acepta y el mecánico confirma piezas, **entonces** la existencia no cambia y solo se cobra la mano de obra.	RF-003, RN-014
CA-005	**Dado** un presupuesto guardado por REC con precio 200 en un servicio de base 150, **cuando** REC registra la respuesta, **entonces** recibe ERR-009; tras la autorización de PRO, sí puede.	RF-004
CA-006	**Dado** un presupuesto que requiere una variante con existencia 0, **cuando** el cliente acepta, **entonces** se avisa ERR-003, la orden queda Esperando refacción y el inventario no cambia.	RF-005, RN-009
CA-007	**Dado** un presupuesto inicial sin trabajo, **cuando** el cliente lo rechaza, **entonces** la versión queda rechazada, la orden Cancelada y por devolver, sin cobro.	RF-005, RN-005
CA-008	**Dada** una orden asignada a M1, **cuando** PRO la reasigna a M2, **entonces** hay un solo responsable y el historial guarda M1, M2, quién y cuándo; REC recibe ERR-001.	RF-006
CA-009	**Dadas** órdenes de prueba, **cuando** se busca por folio, parte del nombre o teléfono, **entonces** aparecen las que coinciden con bicicleta, reparación, mecánico, estado y si se puede entregar.	RF-007
CA-010	**Dados** M1 y M2 con órdenes distintas, **cuando** M1 consulta, **entonces** solo ve las suyas; al abrir una de M2 por folio recibe ERR-001.	RF-008, PER-006
CA-011	**Dada** una orden con v1 aceptada por 400, **cuando** se crea v2 por un daño de 300, **entonces** v1 no cambia; si el cliente rechaza v2, la orden vuelve a En reparación con total 400; si acepta, el total es 700.	RF-009
CA-012	**Dada** una variante con existencia 5, **cuando** el mecánico confirma 2 piezas y repite con la misma clave, **entonces** la existencia queda en 3 con un solo movimiento.	RF-010, RN-003
CA-013	**Dada** una variante con existencia 1, **cuando** el mecánico confirma 2, **entonces** recibe ERR-003, la existencia sigue en 1 y la orden queda Esperando refacción.	RF-010, RN-009
CA-014	**Dada** una orden Esperando refacción, **cuando** PRO registra la entrada de 2 piezas, **entonces** la existencia sube en 2 y la orden pasa a En reparación.	RF-011
CA-015	**Dadas** cámaras R26 y R29, **cuando** se consulta el inventario, **entonces** cada variante muestra su existencia y la marca FICTICIO; se puede guardar una variante sin mínimo.	RF-012
CA-016	**Dada** una variante con mínimo 3 y existencia 4, **cuando** se consume 1, **entonces** aparece el aviso; una variante sin mínimo nunca avisa.	RF-013
CA-017	**Dado** un consumo de 2 registrado por error, **cuando** M1 solicita corregir $+1$ y PRO aprueba, **entonces** se agrega un ajuste $+1$ y el original se conserva; aprobar otra vez no ajusta de nuevo.	RF-014
CA-018	**Dada** una orden con total 1 000, **cuando** REC registra un anticipo de 400, **entonces** el saldo es 600; un pago de 700 se rechaza; repetir la clave no duplica el pago.	RF-015
CA-019	**Dada** una orden Lista para entregar con saldo 100, **cuando** se intenta entregar, **entonces** se recibe ERR-004; tras pagar 100, la orden pasa a Entregada.	RF-016
CA-020	**Dada** una orden En reparación con anticipo y piezas descontadas, **cuando** REC la cancela con motivo, **entonces** queda Cancelada y en revisión de Óscar, con pago y movimientos intactos; sin motivo se rechaza.	RF-017
CA-021	**Dados** pagos en dos semanas, **cuando** PRO consulta estadísticas, **entonces** ingresos y conteos coinciden con los registros según SUP-004.	RF-018
CA-022	**Dadas** las cuentas REC y PRO, **cuando** REC intenta autorizar un precio o una corrección, **entonces** recibe ERR-001; un usuario desactivado no puede iniciar sesión.	RF-019
CA-023	**Dada** una confirmación de piezas o un pago, **cuando** se corta la conexión tras enviarlo, **entonces** se muestra «por comprobar»; Comprobar refleja el resultado real y Reintentar no duplica.	RF-020

ID	Criterio	Requisito
CA-024	**Dado** el sistema en uso, **cuando** se abre cualquier pantalla, **entonces** aparece el logo provisional.	RF-021

2.11 Pendientes

Tabla 16. Registro de pendientes.

ID	Pregunta	Impacto y mientras tanto	Responsable
PEN-001	¿Con cuántas piezas de cada variante hay que reponer?	RF-013: el campo queda vacío; datos FICTICIO.	Óscar
PEN-002	¿Qué porcentaje de anticipo se pide?	RF-015: sin porcentaje; se registra el monto capturado.	Óscar
PEN-003	¿Cuál es el catálogo completo de artículos y variantes?	RF-012: datos FICTICIO con los insumos ya mencionados.	Óscar
PEN-004	¿Son correctos SUP-005 a SUP-009?	Permisos y transiciones; cambiar uno es un cambio acotado.	Óscar
PEN-005	¿Cuánto dura la sesión y cómo se recupera la contraseña?	RF-019, CAL-004.	Equipo, antes de la Entrega 1
PEN-006	¿Horario, respaldo y tiempo de recuperación?	CAL-007.	Equipo con el cliente
PEN-007	Aprobación expresa del SRS v0.2 como línea base.	El alcance ya está aprobado (M9).	Óscar, antes de la Entrega 1
PEN-008	¿Es adecuada la meta de rendimiento propuesta?	REN-001.	Equipo

Ningún pendiente bloquea el inicio del desarrollo: PEN-001 a PEN-003 son valores configurables, y los supuestos se ajustan como cambios acotados si el cliente los corrige.

3 Método y métricas de calidad

3.1 Metodología: Scrum adaptado

Se elige una metodología ágil, Scrum adaptado a un equipo de tres estudiantes, por estas razones:

- **Tiempo limitado del equipo.** Los tres integrantes dividen su tiempo con otras materias. Iteraciones cortas con un objetivo concreto permiten avanzar en bloques pequeños y ajustar la carga cada sprint, sin depender de un plan largo y rígido.
- **Cliente con poca disponibilidad.** Óscar responde de forma asíncrona y no tiene tiempo para reuniones (M1, M9). Mostrarle un incremento funcional al cierre de cada sprint es más útil que pedirle revisar documentos extensos.
- **Requisitos todavía abiertos.** Hay tres datos pendientes y cinco supuestos por validar (PEN-001 a PEN-004). Un backlog priorizado absorbe esas respuestas cuando lleguen, sin rehacer lo terminado.
- **Riesgo concentrado en reglas concretas.** Inventario, cobro y permisos se pueden construir y probar uno por sprint.

Cómo se aplica

Elemento	Adaptación
Sprint	Dos semanas, ajustadas al calendario de exámenes. Cada sprint produce una entrega (sección 4).
Product backlog	Requisitos RF-001 a RF-021 ordenados por prioridad y entrega. Solo entra lo aprobado en la minuta.
Dueño del producto	Óscar Ramírez decide prioridades; el líder del equipo es su enlace por Slack.
Planeación	Reunión breve al inicio del sprint: se eligen requisitos y se reparten tareas según la disponibilidad de cada integrante.
Seguimiento diario	Asíncrono, en el chat del equipo: qué hice, qué haré y qué me bloquea.
Revisión	Al cierre, el incremento se envía al cliente por Slack, con preguntas juntas y opciones para responder rápido.
Retrospectiva	Breve: qué funcionó y qué cambiar en el siguiente sprint.
Definición de terminado	Código revisado por otro integrante, criterios de aceptación del requisito aprobados y sin defectos críticos abiertos.

3.2 Métricas de calidad

Las cinco métricas se eligieron por dos razones: el equipo puede medirlas sin herramientas costosas y cubren los riesgos del dominio. Cada una se relaciona con una característica del modelo de calidad ISO/IEC 25010 y con los requisitos de calidad del SRS.

Tabla 18. Métricas de calidad del proyecto.

#	Métrica	Cómo se mide	Meta	ISO/IEC 25010
1	Cobertura de requisitos	Requisitos de prioridad alta (14 RF) con sus criterios de aceptación aprobados, entre el total de prioridad alta.	100 % al cierre de la versión 1	Adecuación funcional
2	Densidad de defectos	Defectos encontrados en pruebas por cada requisito entregado; se cuentan aparte los críticos abiertos.	≤ 0.5 por requisito; 0 críticos al entregar	Fiabilidad
3	Integridad de inventario y cobros	Existencias negativas, descuentos duplicados o pagos duplicados en pruebas de repetición y falla de conexión (CA-012, CA-013, CA-018, CA-023).	0 casos (CAL-001, CAL-002)	Fiabilidad
4	Cumplimiento de permisos	Pruebas de acceso rechazadas correctamente (rol incorrecto, orden ajena, usuario desactivado), entre el total de pruebas de acceso (CA-002, CA-005, CA-008, CA-010, CA-022).	100 % (CAL-004)	Seguridad
5	Éxito en tareas clave	Porcentaje de tareas completadas sin ayuda por usuarios de prueba: recibir, presupuestar, registrar piezas, cobrar y entregar.	≥ 90 % (CAL-003)	Usabilidad

Justificación. La métrica 1 confirma que se entrega lo acordado con el cliente. Las métricas 2 y 3 vigilan la confiabilidad, sobre todo en las dos áreas donde un error le cuesta dinero al taller: inventario y cobros. La 4 protege la regla de que cada rol hace cosas distintas (M1) y de que los mecánicos solo ven sus órdenes. La 5 responde a la petición del cliente de localizar y operar todo rápido (M4). Se miden al cierre de cada sprint y se reportan en la revisión.

4 Plan de desarrollo

4.1 Orden de implementación

El orden sigue tres criterios. Primero se construye lo que habilita el recorrido: cuentas, recepción y presupuestos. Después, lo de mayor riesgo, inventario y cobro, con tiempo para probarlo. Al final van los detalles visuales y la aceptación. El orden coincide con la distribución por versiones del SRS.

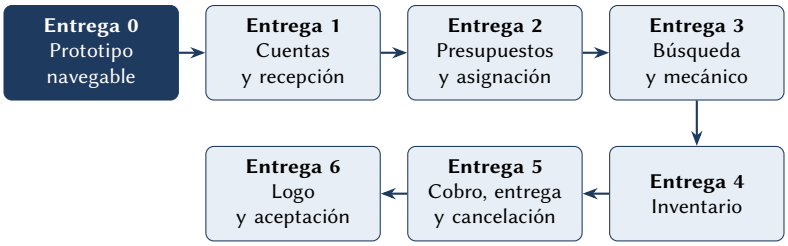


Figura 6. Secuencia de entregas. Cada entrega corresponde a un sprint.

Tabla 19. Entregas y contenido.

Entrega	Contenido	Requisitos	Resultado para el cliente
0 (actual)	Prototipo HTML navegable de todo el recorrido, con las tres cuentas y datos FICTICIO.	RF-001 a RF-021 (vista)	Ver el recorrido completo que pidió (M4, M9).
1	Inicio de sesión, roles y cuentas; registro de cliente y bicicleta; orden con folio.	RF-019, RF-001	Recibir bicicletas con cuentas separadas.
2	Catálogo de servicios; presupuesto inicial; autorización de precios; respuesta del cliente; asignación de mecánico con historial.	RF-002 a RF-006	Presupuestar y abrir órdenes: primera entrega funcional.
3	Búsqueda por folio, nombre o teléfono; vista del mecánico y observaciones; presupuesto adicional.	RF-007 a RF-009	Saber dónde está cada bicicleta.
4	Piezas usadas con descuento único; llegada de pieza; inventario por variante; mínimo de reposición; correcciones autorizadas.	RF-010 a RF-014	Inventario consistente.
5	Cobros, anticipo y saldo; entrega con saldo en cero; cancelación con revisión; estadísticas; avisos de guardado.	RF-015 a RF-018, RF-020	Cierre del recorrido y reportes.
6	Logo provisional; pruebas de aceptación con el cliente.	RF-021; CA-001 a CA-024	Versión 1 lista para aceptación.

Las fechas de cada entrega se fijan con el calendario del curso. Si un pendiente o supuesto se resuelve antes, se incorpora a la entrega en curso o a la siguiente.

4.2 Riesgos

Tabla 20. Riesgos del proyecto.

ID	Riesgo	Prob. / Impacto	Mitigación
R1	Poco tiempo del equipo por la carga universitaria.	Alta / Alta	Sprints cortos; solo requisitos de prioridad alta como compromiso; reparto según disponibilidad.
R2	El cliente responde con retraso.	Alta / Media	Preguntas juntas con opciones; supuestos explícitos para no detener el trabajo.
R3	Los pendientes no llegan a tiempo (PEN-001 a PEN-003).	Alta / Media	Valores configurables y datos FICTICIO; nada se codifica fijo.
R4	El cliente rechaza algún supuesto (SUP-005 a SUP-009).	Media / Media	Permisos y transiciones aislados; el cambio se registra y se aplica a los IDs afectados.
R5	Inventario o cobros inconsistentes: doble descuento, existencia negativa, pago duplicado.	Media / Alta	Validación en el servicio, operaciones atómicas con clave única; pruebas CA-012, CA-013, CA-018 y CA-023.
R6	Internet intermitente en el taller.	Media / Media	Aviso de guardado y comprobación antes de repetir (RF-020).
R7	Solicitudes fuera del alcance.	Media / Media	Todo lo que no esté en la minuta se revisa con el cliente antes de agregarse.
R8	El SRS no se aprueba como línea base antes de la Entrega 1 (PEN-007).	Media / Media	Enviarlo junto con el recorrido; el alcance ya aprobado permite avanzar.

4.3 Dependencias

- **Del cliente:** respuesta a PEN-001 a PEN-004 y aprobación del SRS (PEN-007).
- **Del equipo:** cerrar PEN-005 (sesión y contraseña) antes de la Entrega 1, y PEN-006 y PEN-008 antes de la Entrega 5.
- **Entre módulos:** los presupuestos requieren cuentas, clientes y órdenes (Entrega 1). Las piezas usadas requieren el inventario por variante. La entrega requiere cobros y saldo.
- **Del entorno:** navegador en la computadora con Windows y en los celulares Android; conexión a internet del taller (DEP-001).

5 Minuta de alcance validada

Documento: Minuta de alcance de Taller al Día, versión 2
Fecha: 3 de noviembre de 2026
Elaboró: Equipo V (502-B)
Cliente: Óscar Ramírez, propietario del taller
Resultado: CONFIRMADO Alcance aprobado con ajustes (M9)

5.1 Qué se desarrollará

- **Clientes y bicicletas:** nombre y teléfono; marca, tipo, color, rodada y número de serie opcional; cómo llega y qué trabajo solicita.
- **Presupuestos:** mano de obra y refacciones por separado, con estado pendiente, aceptado o rechazado; presupuestos adicionales.
- **Órdenes:** folio único, un mecánico responsable, seguimiento del estado, observaciones y cancelación con motivo.
- **Inventario:** existencia por variante, descuento de piezas usadas, un mínimo de reposición por variante y correcciones autorizadas.
- **Catálogo de servicios** con precio base y piezas sugeridas, editable solo por Óscar.
- **Cobro y entrega:** efectivo o transferencia, abonos, anticipo y saldo.
- **Búsqueda** por folio, nombre o teléfono.
- **Estadísticas:** ingresos por semana, trabajos pendientes y terminados.
- **Usuarios** con permisos distintos para Óscar, recepción y mecánicos. Logo provisional.

5.2 Límites

Por indicación del cliente, esta versión no incluye:

- Fotos ni especialidades de los mecánicos (M4).
- Varios mecánicos en una misma orden (M6-1).
- Cobro por diagnóstico (M6-2).
- Trabajo sin conexión a internet (M6-6).

Tampoco se incluye lo que no aparece en «Qué se desarrollará», por ejemplo pago con tarjeta (el cliente solo mencionó efectivo y transferencia, M3-9), facturación o notificaciones automáticas al cliente. Cualquier función adicional se revisa con el cliente antes de agregarse.

5.3 Prioridades

Prioridad	Requisitos
Alta	Recepción y orden (RF-001); presupuesto y respuesta del cliente (RF-003, RF-005); asignación (RF-006); búsqueda (RF-007); vista del mecánico (RF-008); piezas usadas, llegada de pieza e inventario por variante (RF-010 a RF-012); cobros y entrega (RF-015, RF-016); cancelación (RF-017); cuentas (RF-019); avisos de guardado (RF-020).
Media	Catálogo (RF-002); autorización de precios (RF-004); presupuesto adicional (RF-009); mínimo de reposición (RF-013); correcciones (RF-014); estadísticas (RF-018).
Baja	Logo provisional (RF-021).

5.4 Decisiones

Decisión	Fuente
Cuentas separadas para Óscar y recepción; mecánicos con cuenta propia.	M6-6, M9-1
Precio base ajustable; mano de obra y refacciones por separado.	M3-3
Daño adicional: presupuesto adicional aceptado antes del trabajo, conservando lo aprobado.	M3-4
Un solo mecánico responsable por orden, con historial de cambios.	M6-1
Descuento único al confirmar piezas; nunca existencias negativas.	M3-8
Rechazo del presupuesto inicial: devolución sin cobro.	M6-2
Entrega solo con saldo en cero.	M6-3
Corrección de inventario: la solicita el mecánico y la autoriza Óscar.	M6-5
Refacción del cliente: no se descuenta; se cobra la mano de obra.	M9-2
Cancelación con motivo, sin borrar movimientos; Óscar revisa si hubo trabajo o pagos.	M9-3
Folio único; búsqueda por folio, nombre o teléfono; estado Cancelada.	M9-4
Catálogo editable solo por Óscar; no altera presupuestos aceptados.	M9-5
Un mínimo de reposición por variante, no tres niveles.	M9

5.5 Pendientes y supuestos

- PENDIENTE Mínimo de reposición, porcentaje de anticipo y catálogo completo (PEN-001 a PEN-003). No bloquean la aprobación; se incorporan cuando el cliente los envíe.
- POR VALIDAR Cuatro supuestos de la minuta (SUP-005 a SUP-008) y la forma de autorizar precios (SUP-009), tabla 7. El cliente puede corregirlos sin reabrir el alcance (PEN-004).

5.6 Evidencia de aceptación del cliente

El equipo envió la minuta al cliente el 3 de noviembre a las 6:41 p. m. (M8, captura 3). A las 7:56 p. m., el cliente respondió con cinco ajustes y aprobó el alcance (M9, capturas 3 y 4):

> *«Hola. Revisé la minuta. De acuerdo con el alcance, con estos ajustes: […] Los mínimos, el anticipo y el catálogo completo siguen pendientes. Pueden usar datos de prueba identificados como ficticios. Incorporen esto y queda aprobado el alcance. Muéstrenme después el recorrido completo.»*
> — Óscar Ramírez, 3 de noviembre de 2026, 7:56 p. m.

La versión 2 de la minuta incorpora los cinco ajustes y el mínimo único por variante. Con ello se cumple la condición del cliente y el alcance queda aprobado.

Tabla 23. Aprobación de la línea base.

Responsable	Papel	Resultado y evidencia
Óscar Ramírez	Cliente	Alcance aprobado con ajustes, 3 nov 2026 (M9; capturas 3 y 4, figura 4). Aprobación expresa del SRS v0.2: PENDIENTE (PEN-007).
Esteban de Jesús Santiago Torres	Líder, Equipo V	Ajustes incorporados en la minuta v2 y en el SRS v0.2. Compromiso: enviar el recorrido completo e incorporar los pendientes cuando lleguen.

Referencias

IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. ISO.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. Scrum.org.

Equipo V. (2026). *Especificación de requisitos de software: Taller al Día, versión 0.2*. Elaboración propia.

Equipo V. (2026). *Conversación en Slack con el cliente Óscar Ramírez, mensajes M1 a M9* [capturas de pantalla, 2 y 3 de noviembre]. Elaboración propia.